ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT MÁY TÍNH

Vi xử lý - Vi điều khiển (CO3009)

Project: Traffic Light System

GVHD: TS. Lê Trọng Nhân
Lớp TN01

Nguyễn Văn Hùng – 2311301
Lại Nguyễn Hoàng Hưng – 2311327

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 12 - 2025

Mục lục

1 Tổng quan **3**
1.1 Github link 3
1.2 Đặc tả 3

2 Project **4**
2.1 Project FSM 4
2.1.1 Main FSM 4
2.1.2 NORMAL and MANUAL mode FSM 6
2.2 Pin configuration 8
2.3 Code STM32 9
2.3.1 Các module hỗ trợ trong hệ thống 9
2.3.2 FSM 9
2.3.3 Hiển thị LCD 10

Danh mục hình ảnh

2.1 The main and MODIFY mode FSM 4
2.2 Detail FSM for Normal and Manual Mode 6
2.3 Mạch STM32F103RB 8

1 Tổng quan

1.1 Github link

Link toàn bộ Source code: Click here

1.2 Đặc tả

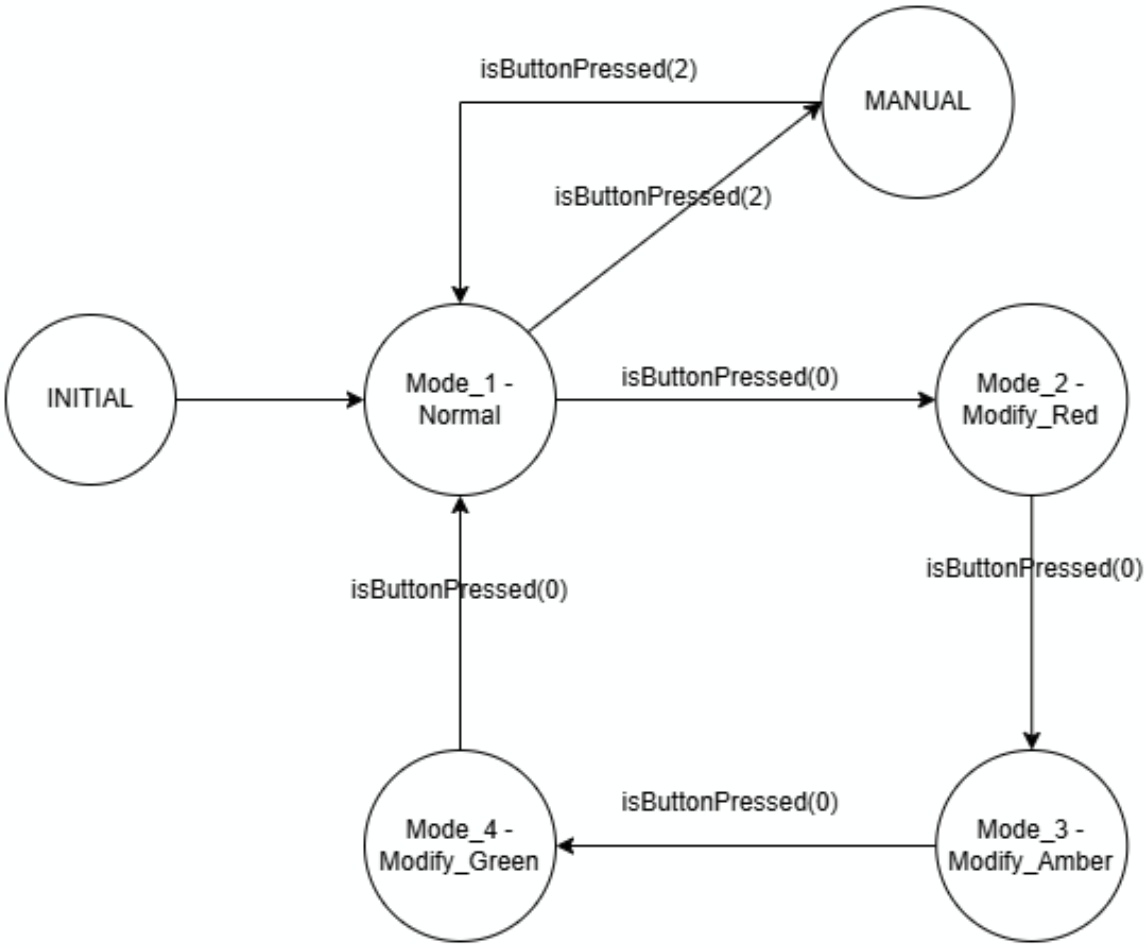
Project này sẽ xây dựng một hệ thống mô phỏng đèn giao thông tại ngã tư với các bộ phận như sau:

- Hệ thống có 6 đèn LED, bao gồm: 2 đèn đỏ, 2 đèn vàng (amber), 2 đèn xanh (green).
- Hệ thống có 1 LCD hiển thị số giây và thông tin của từng trạng thái đèn.
- Hệ thống có 3 chế độ:
  - Auto (Tự động)
  - Manual (Thay đổi đèn thủ công)
  - Modify (Chỉnh thời gian đèn)
- Hệ thống có 3 nút nhấn (button) được sử dụng để chuyển đổi chế độ và trạng thái đèn.

2 Project

2.1 Project FSM

2.1.1 Main FSM



Hình 2.1: The main and MODIFY mode FSM

Hệ thống gồm 3 chế độ chính:

- **NORMAL** - Đèn giao thông hoạt động như bình thường.
- **MODIFY** - Điều chỉnh thời gian sáng của từng màu đèn.
- **MANUAL** - Hệ thống đèn được chuyển thủ công nhờ nút bấm.

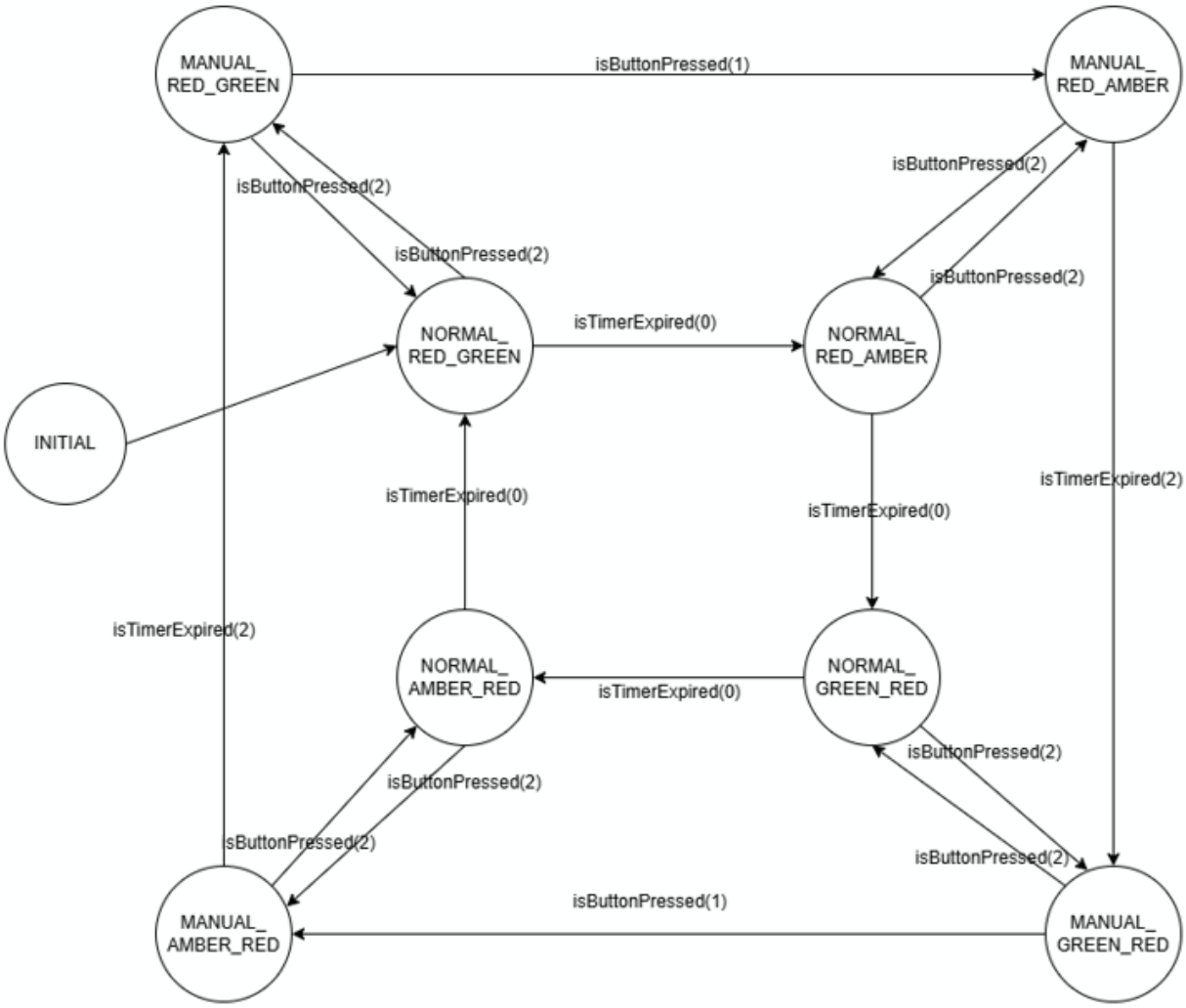
Trong hình đã biểu diễn chi tiết của chế độ MODIFY. Khi hệ thống đang ở chế độ NORMAL, khi có tín hiệu nút số 0 được bấm, hệ thống chuyển sang điều chỉnh thời gian của đèn đỏ.
Ở chế độ MODIFY, bên trong có các trạng thái con:

- **Modify_Red**: Các đèn đỏ sẽ nhấp nháy với tần số 2Hz báo hiệu đang ở trạng thái điều chỉnh thời gian sáng của đèn đỏ, khi bấm nút 0 sẽ chuyển sang Modify_Amber.
- **Modify_Amber**: Các đèn vàng sẽ nhấp nháy với tần số 2Hz báo hiệu đang ở trạng thái điều chỉnh thời gian sáng của đèn vàng, khi bấm nút 0 sẽ chuyển sang Modify_Green
- **Modify_Green**: Các đèn xanh sẽ nhấp nháy với tần số 2Hz báo hiệu đang ở trạng thái điều chỉnh thời gian sáng của đèn xanh, khi bấm nút 0 sẽ chuyển lại trạng thái NORMAL_RED_GREEN

Khi trong chế độ này, LCD sẽ hiển thị tên của màu đèn đang được chỉnh và số giây đang chọn. Người dùng thay đổi thời gian hiển thị đèn bằng nút 1. Mỗi lần bấm, số giây sẽ tăng lên 1, khi đạt giới hạn là 99, số giây sẽ tự động quay về 1. Khi đã tăng đến giá trị ưng ý, để lưu giá trị đó cần bấm nút 2, nếu không bấm giá trị sẽ không được lưu và vẫn giữ giá trị cũ trước khi điều chỉnh.
Cơ chế đảm bảo tính đúng đắn của hệ thống đèn giao thông: Nếu như giá trị giây được điều chỉnh không hợp lý, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh để cho hệ thống đèn hoạt động chính xác theo hai nguyên tắc sau:

- Nếu số giây đèn đỏ lớn hơn tổng số giây của đèn xanh và đèn vàng thì đèn xanh sẽ tự động tăng sao cho tổng số giây của xanh và vàng bằng số giây đỏ.
- Nếu số giây đèn đỏ nhỏ hơn tổng số giây của đèn xanh và đèn vàng thì đèn đỏ sẽ tự động tăng sao cho tổng số giây của xanh và vàng bằng số giây đỏ.

2.1.2 NORMAL and MANUAL mode FSM



Hình 2.2: Detail FSM for Normal and Manual Mode

Máy trạng thái trên biểu diễn luồng hoạt động chính của 2 chế độ của hệ thống là NORMAL và MANUAL.
Chế độ NORMAL: Hệ thống đèn giao thông sẽ hoạt động bình thường, LCD hiển thị số giây còn lại của đèn đang sáng. Đèn sẽ tự động chuyển khi hết thời gian ($isTimerExpire(0)$).

Chế độ MANUAL: Chế độ này có các trạng thái chính sau:

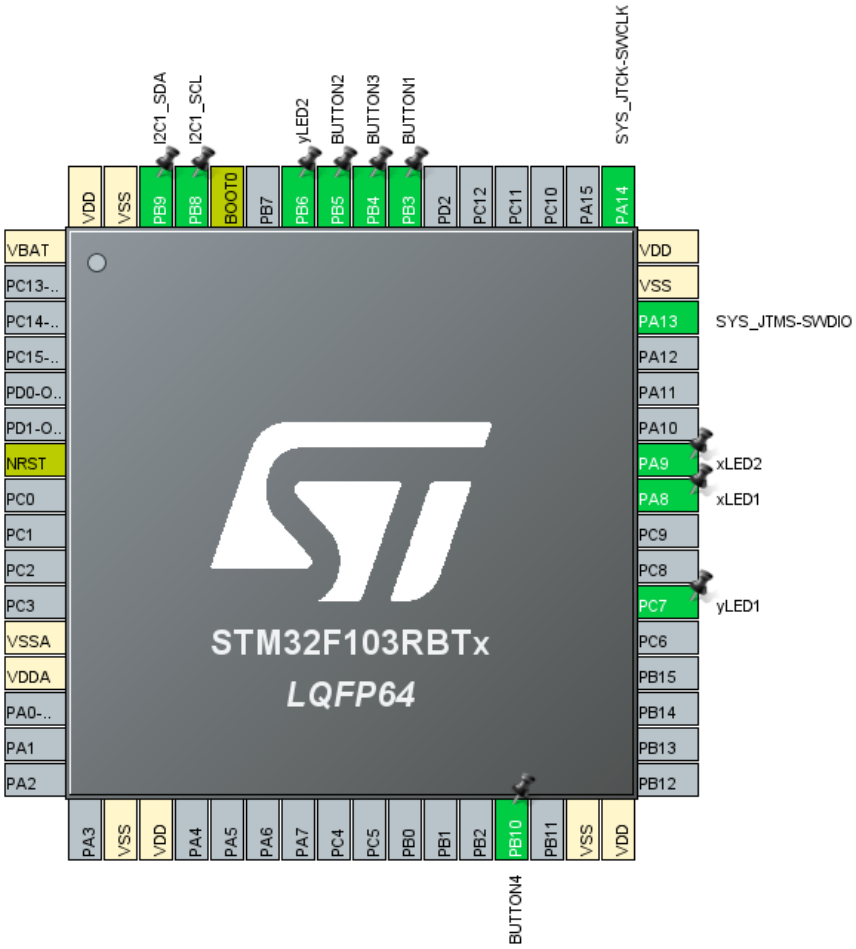
- **MANUAL_RED_GREEN**: Đèn màu đỏ ở trục đường x sẽ sáng, trong khi đó ở trục đường y là đèn xanh. Đèn sẽ dừng lại ở trạng thái này mãi cho đến khi có tín

hiệu bấm nút từ nút 1, lúc này sẽ chuyển sang trạng thái MANUAL_RED_AMBER.

- **MANUAL_RED_AMBER**: Đèn màu đỏ ở trục đường x sẽ sáng, trong khi đó ở trục đường y là đèn vàng. Sau 2 giây đèn sẽ tự động chuyển sang MANUAL_GREEN_RED.
- **MANUAL_GREEN_RED**: Đèn màu xanh ở trục đường x sẽ sáng, trong khi đó ở trục đường y là đèn đỏ. Đèn sẽ dừng lại ở trạng thái này mãi cho đến khi có tín hiệu bấm nút từ nút 1, lúc này sẽ chuyển sang trạng thái MANUAL_AMBER_RED.
- **MANUAL_AMBER_RED**: Đèn màu vàng ở trục đường x sẽ sáng, trong khi đó ở trục đường y là đèn đỏ. Sau 2 giây đèn sẽ tự động chuyển sang MANUAL_RED_GREEN.

Khi đang ở chế độ NORMAL, nếu bấm nút 2 hệ thống sẽ chuyển sang chế độ MANUAL với trạng thái đèn tương ứng. Ví dụ là từ NORMAL_RED_AMBER bấm nút 2 sẽ chuyển sang MANUAL_RED_AMBER. Tương tự như vậy khi chuyển ngược lại từ MANUAL về NORMAL.

2.2 Pin configuration



Hình 2.3: Mạch STM32F103RB

xLED1 là chân PA8, xLED2 là chân PA9 tương ứng với chân D7 và D8 trên mạch thật. Khi tín hiệu D7, D8 theo thứ tự có tín hiệu 01 là đèn vàng ở trục đường x sẽ sáng, 10 là đèn xanh, 11 là đèn đỏ.
yLED1 là chân PC7, yLED2 là chân PB6 tương ứng với chân D9, D10 trên mạch thật. Tín hiệu hiển thị đèn tương tự với trục đường x.

2.3 Code STM32

Các file .h ứng với từng file .c tạo thành từng module chịu trách nhiệm hiện thực hệ thống. Các file .h chứa các câu lệnh include cần thiết, và các khai báo nguyên mẫu hàm giúp cấu trúc chương trình rõ ràng hơn.

2.3.1 Các module hỗ trợ trong hệ thống

Các module hỗ trợ chương trình được thực hiện trong các file:

- `button.c` - File hiện thực button cho hệ thống, với cơ chế chống rung.
- `scheduler.c` - File hiện thực bộ định thời chịu trách nhiệm chọn task trong hệ thống đèn giao thông để thực hiện tại một thời điểm.
- `softwareTimer.c` - File hiện thực timer bằng phần mềm, chịu trách nhiệm chính cho việc xử lý các tác vụ hẹn giờ trong hệ thống.
- `i2c-lcd.c` - Chức năng chính của file này là thư viện driver để điều khiển màn hình LCD (dạng text như 16x2) thông qua giao tiếp I2C trên vi điều khiển STM32.
- `global.c` - File kết hợp với `global.h` khai báo và khởi tạo các biến toàn cục sử dụng cho toàn hệ thống.

2.3.2 FSM

Các file xử lý logic chính của hệ thống dựa vào máy trạng thái đã được phác thảo phía trên.

- `normalTraffic.c` - Chứa hàm `normalTraffic_run()` thực thi logic chính cho chế độ NORMAL, chịu trách nhiệm điều khiển đèn và LCD theo từng trạng thái trong chế độ NORMAL và kiểm tra điều kiện chuyển chế độ cũng như cài đặt timer cần thiết cho chế độ cần chuyển đến.
- `modifyTime.c` - Chứa hàm `modifyTime_run()` thực thi logic chính cho chế độ MODIFY, chịu trách nhiệm điều khiển đèn và LCD theo từng trạng thái trong chế độ MODIFY và kiểm tra điều kiện chuyển chế độ cũng như cài đặt timer cần thiết cho chế độ cần chuyển đến.
- `manualTrafic.c` - Chứa hàm `manualTrafic_run()` thực thi logic chính cho chế độ MANUAL, chịu trách nhiệm điều khiển đèn và LCD theo từng trạng thái trong chế độ MANUAL và kiểm tra điều kiện chuyển chế độ cũng như cài đặt timer cần thiết cho chế độ cần chuyển đến.

2.3.3 Hiển thị LCD

- `Traffic_Display_Init()` - Hàm khởi tạo LCD hiển thị dòng chữ "`Traffic System`".
- `Traffic_Display_Update(char *label, int time)` - Hàm hiển thị thời gian của đèn trên LCD ứng với tham số `time`. Hiển thị dòng chữ ở hàng trên là `label`, hàng dưới là `time`. Ví dụ:
  `DEN DO :`
  `Time: 10s`.
- `Traffic_Display_Manual(char *label1, char *label2)` - Hàm hiển thị chế độ Manual trên LCD. Hiển thị dòng chữ ở hàng trên là `label1`, hàng dưới là `label2`. Ví dụ:
  `MANUAL MODE`
  `DEN DO`.

——————————HẾT——————————